Curso: Fisioterapia
Disciplina: Microbiologia Geral

Infecções Virais

Prof.ª Me. Alana Araújo Braga

Vírus e Doenças Associadas

1) Definição

Os vírus são agentes infecciosos **acelulares** que, fora das células hospedeiras, são inertes, **sem metabolismo próprio**, mas dentro delas, seu ácido nucléico torna-se ativo, podendo se reproduzir.

2) Características Gerais

a) Possuem um envoltório protéico que protege o material genético denominado **capsídeo**.
b) O capsídeo pode ou não ser revestido por um **envelope lipídico** derivado das membranas celulares.
c) Possuem um único tipo de ácido nucléico, **DNA** ou **RNA**.
d) Existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples.
e) São **parasitas intracelulares obrigatórios**.
f) Multiplicam-se dentro de células vivas usando a maquinaria de síntese das células.
g) Não possuem **metabolismo**. Toda energia que utilizam provém da célula hospedeira.

Vírus e Doenças Associadas

2) Características Gerais

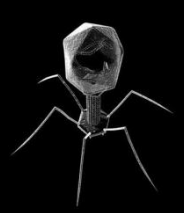
Tamanho dos vírus



300 nm



90 nm



225 nm

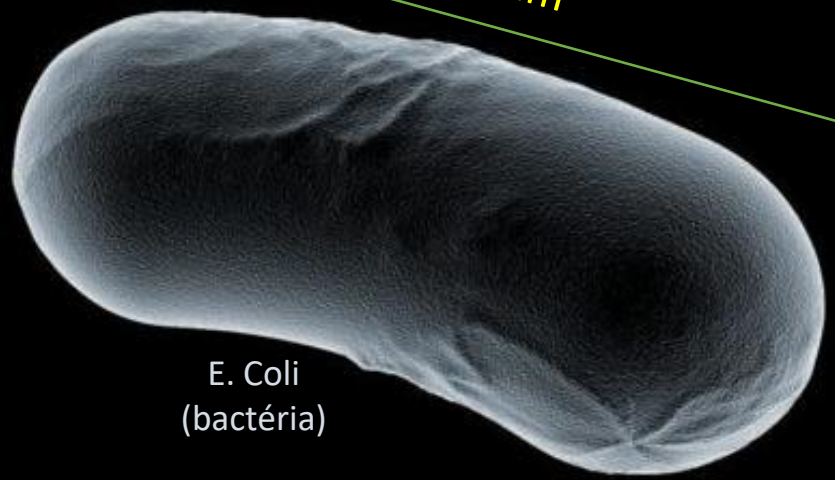


24 nm

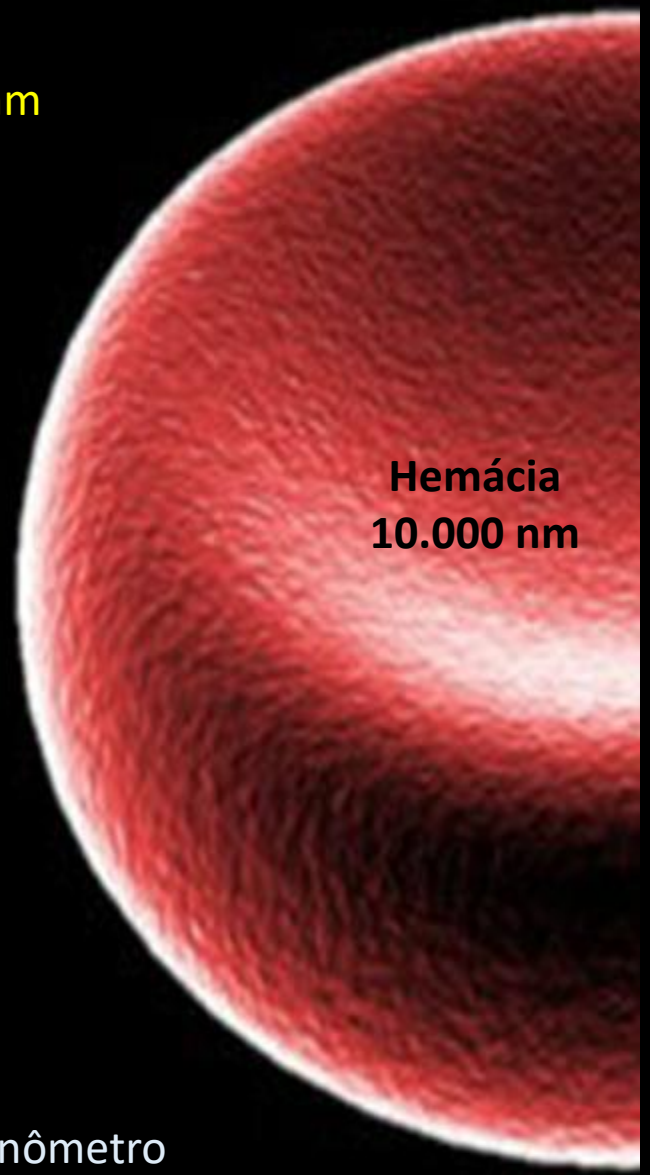


150 nm

1.000 nm



E. Coli
(bactéria)

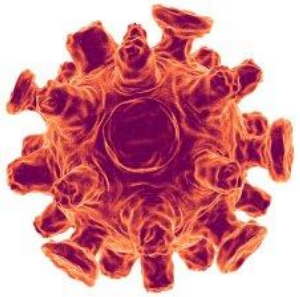


Hemácia
10.000 nm

nm = nanômetro

Vírus e Doenças Associadas

2) Características Gerais



Os vírus são organismos vivos?

A **vida** pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucléicos. Os ácidos nucléicos das células vivas estão em constante atividade.

Dessa maneira, os vírus **não** são considerados organismos vivos porque são inertes fora das células hospedeiras.

No entanto, quando penetram em uma célula hospedeira, o ácido nucléico vitral torna-se ativo e funcional.

Sob este ponto de vista, os vírus **estão vivos** quando proliferam dentro da célula hospedeira infectada

Considerar ou não os vírus como organismos vivos?

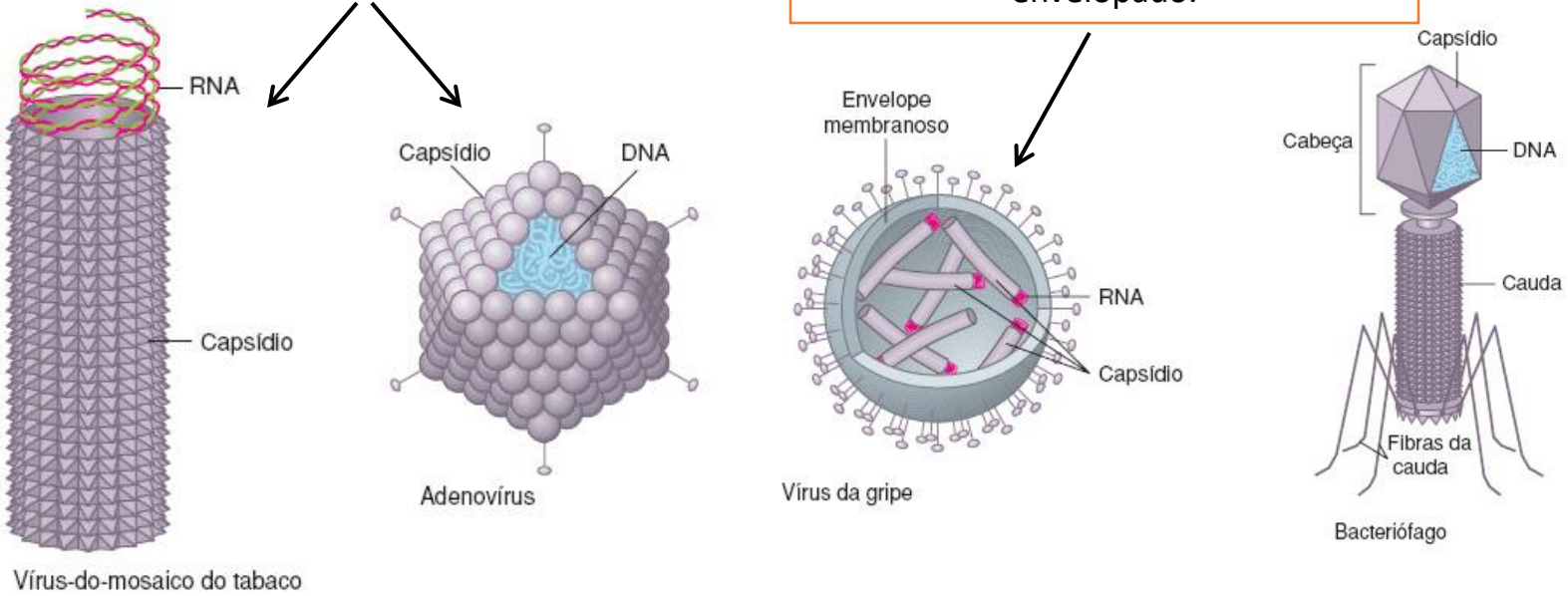
Vírus e Doenças Associadas

3) Estrutura dos vírus

Vírion = Partícula viral completa (ácido nucléico + capsídeo protéico).
Serve como veículo na transmissão de um hospedeiro para o outro.

Os demais são exemplos de vírus não envelopados.

O vírus da gripe é um exemplo de vírus envelopado.

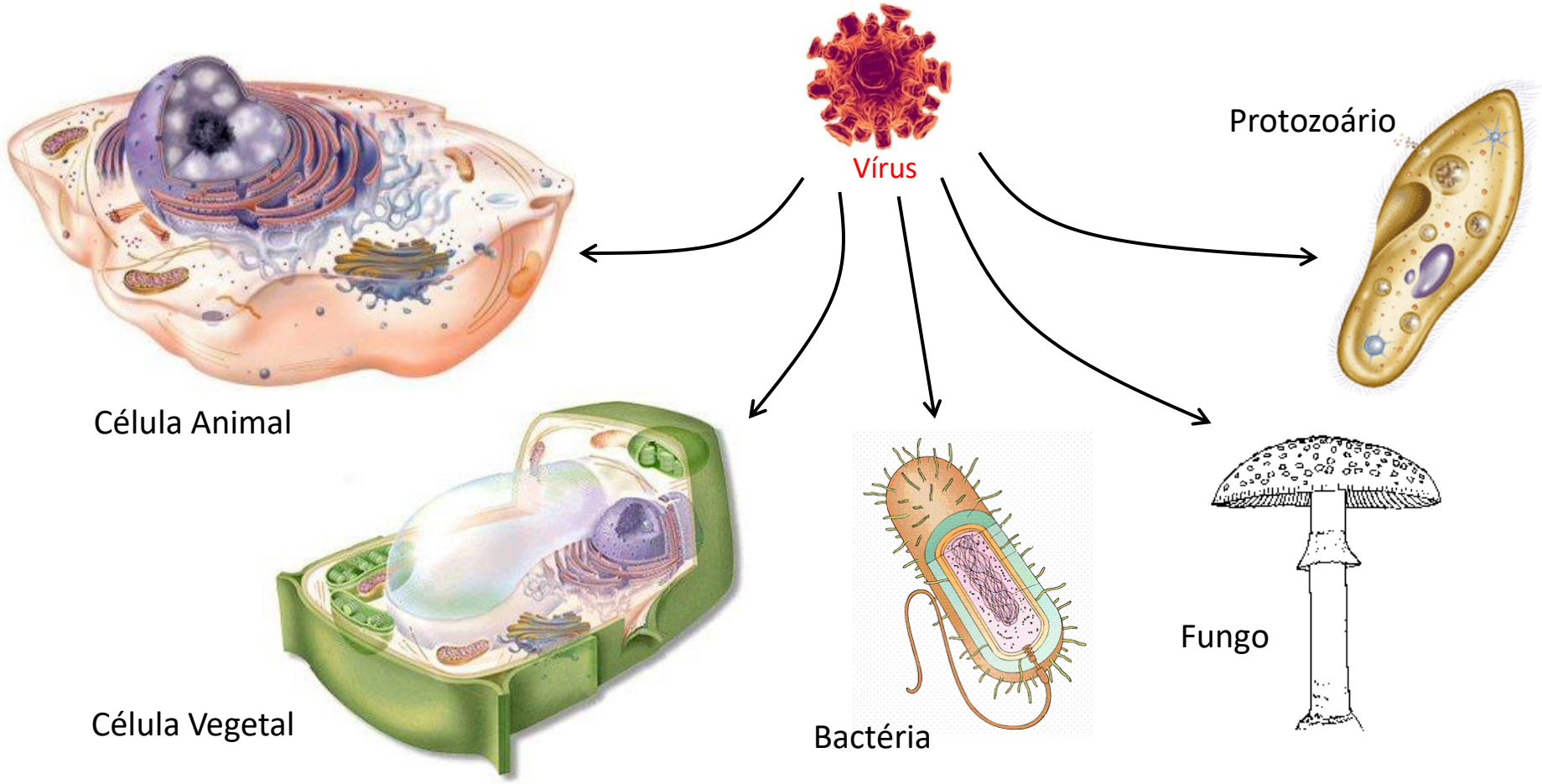


No grupo dos **não envelopados** o capsídeo **não** se encontra envolvido pelo **envelope**, dessa maneira dizemos que o vírus é nu.

Vírus e Doenças Associadas

4) Quem são os hospedeiros dos vírus?

Praticamente **todos** os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus.
Os vírus podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias e protistas.



Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Hespes Bucal

Agente Etiológico: *Herpes simplex* tipo I

Forma de transmissão: Vias aéreas (oral e respiratória); contato pessoa-pessoa; contato com objetos contaminados com o vírus.

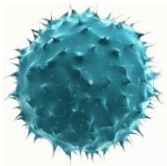
Sintomas: Formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios.
Acomete cerca de 90% da população mundial.
A grande maioria das pessoas possuem o vírus, mas são assintomáticos.
Os sintomas aparecem quando a pessoa apresenta elevados níveis de stress, disfunção hormonal ou excessiva exposição à raios solares.

Tratamento: Utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral.

Profilaxia: Evitar o contato com pessoas que apresentam os sintomas
Evitar o compartilhamento de copos e talheres.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses



Herpes simplex tipo I
Vírus Capsulado

Hespes Bucal - Sintomas





Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Hespes Genital

Agente Etiológico: *Herpes simplex* tipo II

Forma de transmissão: Contato sexual

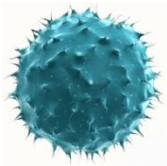
Sintomas: Formação de ferimentos na base do pênis e na região externa da vagina.
Os ferimentos liberam um líquido viscoso contendo o vírus.
No estágio mais avançado, o uso de camisinha é pouco eficiente.
Os principais sintomas são: dor, coceira, ardor e dificuldade ao urinar.

Tratamento: Utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral.

Profilaxia: Abstinência sexual quando os sintomas estiverem presentes e utilização de preservativos.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses



Herpes simplex tipo II
Vírus Capsulado

Hespes Genital - Sintomas





Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Hepatite A

Agente Etiológico: *Vírus da Hepatite A*

Forma de transmissão: Ingestão de água ou alimentos contaminados com o vírus.

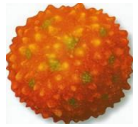
Sintomas: Inflamação do fígado
Febre
Pele e olhos amarelados (Icterícia)
Náuseas
Vômitos

Tratamento: Medicamentos que reduzem os sintomas. Geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus.

Profilaxia: Educação Sanitária e saneamento básico.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses



Vírus da hepatite A
Vírus Capsulado

Hepatite A - Sintomas







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Hepatite B e C

Agente Etiológico: *Vírus da Hepatite B e C*

Forma de transmissão: Contato com o sangue de pessoas contaminadas. Geralmente o contágio se dá por contato sexual, compartilhamento de seringas e transfusão de sangue.

Sintomas: Inflamação do fígado
Dores de cabeça e do corpo
Pele e olhos amarelados
Náuseas
Vômitos

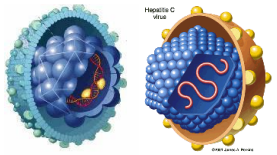
A hepatite C se não tratada rapidamente pode evoluir para o quadro de cirrose.

Tratamento: Utilização de medicamentos que inibem a ação viral.

Profilaxia: Vacina – Hepatite B. Medicamentos antiviruais Hepatite C - Uso de preservativos nas relações sexuais, controle dos bancos de sangue, utilizar somente seringas descartáveis e não as compartilhar.

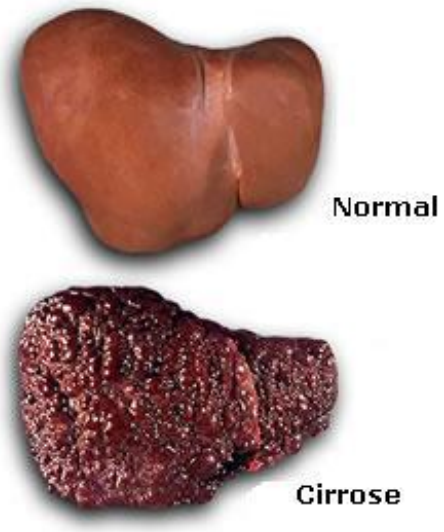
Vírus e Doenças Associadas

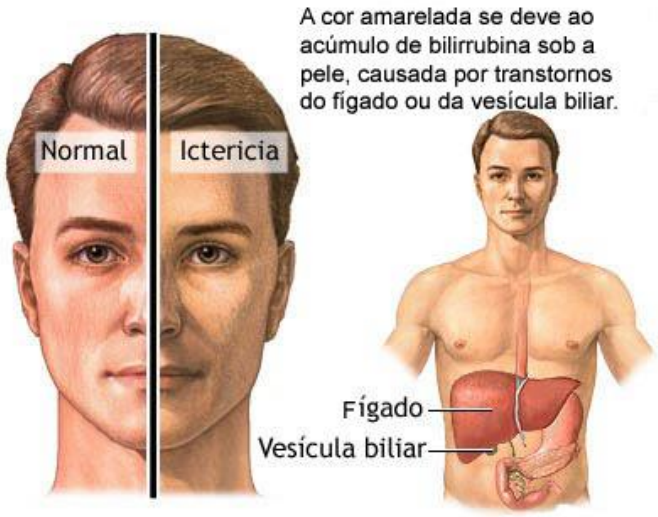
9) Principais Viroses



Vírus da hepatite B e C
Vírus Capsulado

Hepatite B e C







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

AIDS - *(Síndrome da Imunodeficiência Humana)*

Agente Etiológico: *Vírus da Imunodeficiência humana (HIV)*

Forma de transmissão: Contato com os seguintes líquidos corporais infectados:

a) Sangue
b) Esperma
c) Secreções vaginais
d) Leite materno
e) Acredita-se que o vírus possa atravessar a placenta e infectar o feto.

Sintomas: Febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea, vômito.

Tratamento: Não há cura – O tratamento consiste na utilização de medicamentos que inibem a reprodução viral e aumentam dessa maneira a sobrevida dos pacientes.

Profilaxia: Educação sexual, uso de preservativos nas relações sexuais, controle dos bancos de sangue, utilizar somente seringas descartáveis e não as compartilhar, esterilização de instrumentos cirúrgicos e odontológicos, evitar a amamentação quando as mães são soropositivas.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

AIDS - *(Síndrome da Imunodeficiência Humana)*

- O vírus HIV infecta células de defesa do organismo denominadas Linfócitos TCD4.
- Os linfócitos TCD4 são responsáveis por "alertar" o organismo quando há a invasão de agentes estranhos (antígenos).
- Com a morte de células TCD4 o sistema imune se torna deficiente e começam a surgir doenças oportunistas.

As principais doenças oportunistas são:

a) Tuberculose
b) Candidíase
c) Câncer
d) Pneumonia

Assim, a maioria das pessoas que adquirem o vírus HIV não morrem de AIDS, mas sim de doenças oportunistas que aproveitam a deficiência do sistema imune para se manifestar.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

AIDS - *(Síndrome da Imunodeficiência Humana)*

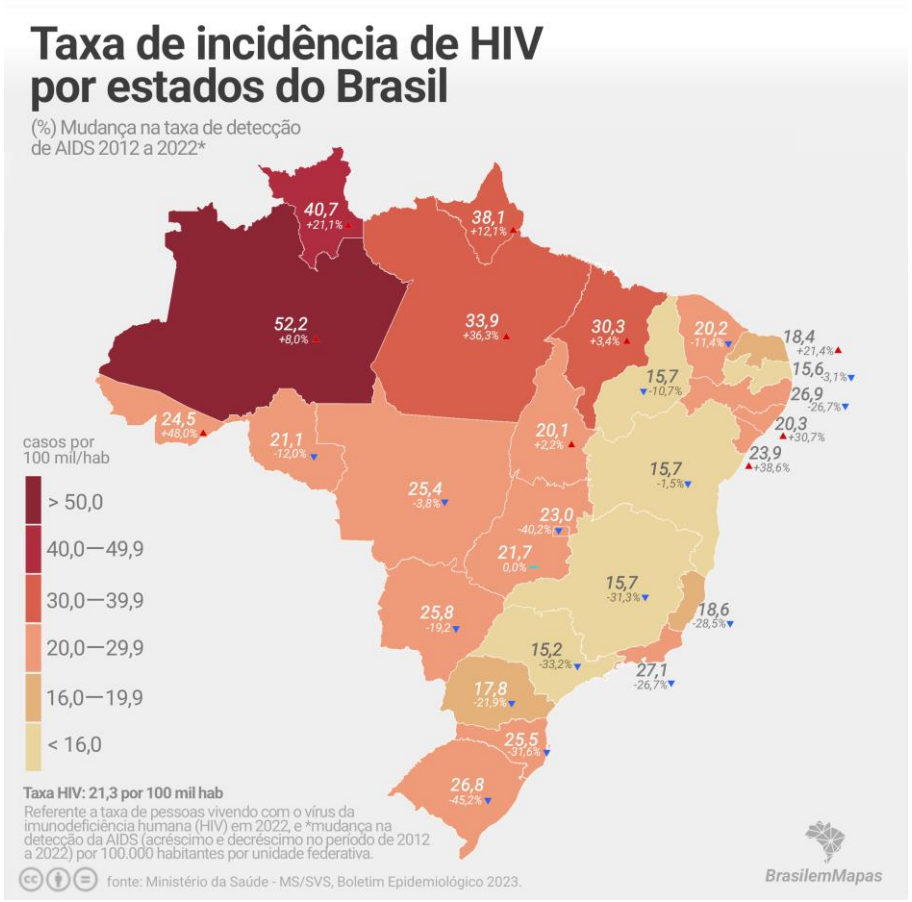
- Ao entrar no organismo o vírus HIV pode permanecer latente "escondido" no cromossomo dos linfócitos CD4, e dessa maneira, não é detectado pelo sistema imune.
- Os vírus HIV podem permanecer "inativos" por cerca de 10 anos no organismo e o paciente nesse período não manifesta nenhum sintoma.
- Por motivos ainda inexplicáveis os vírus tornam-se ativos e iniciam a reprodução via ciclo lítico e a partir disso o paciente começa a desenvolver os sintomas da doença.
- **Todo HIV positivo ou (Soropositivo) é aidético?**

São chamados de aidéticos aqueles pacientes que já apresentam os sintomas da AIDS (febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea, vômito) e também sintomas de doenças oportunistas.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

AIDS - *(Síndrome da Imunodeficiência Humana)*



Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

AIDS - *Sintomas*

- Lipoatrofia facial





Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Sarampo

Agente Etiológico: *Vírus do sarampo*

Forma de transmissão: Vias aéreas (oral e respiratória); contato pessoa-pessoa; contato com objetos contaminados com o vírus.

Sintomas: Febre alta
Tosse seca
Aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo

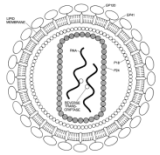
- pneumonia
- otite média
- encefalite

Tratamento: Não possui. Geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus.

Profilaxia: Vacinação na infância (tríplice viral - sarampo, caxumba e rubéola).

Vírus e Doenças Associadas

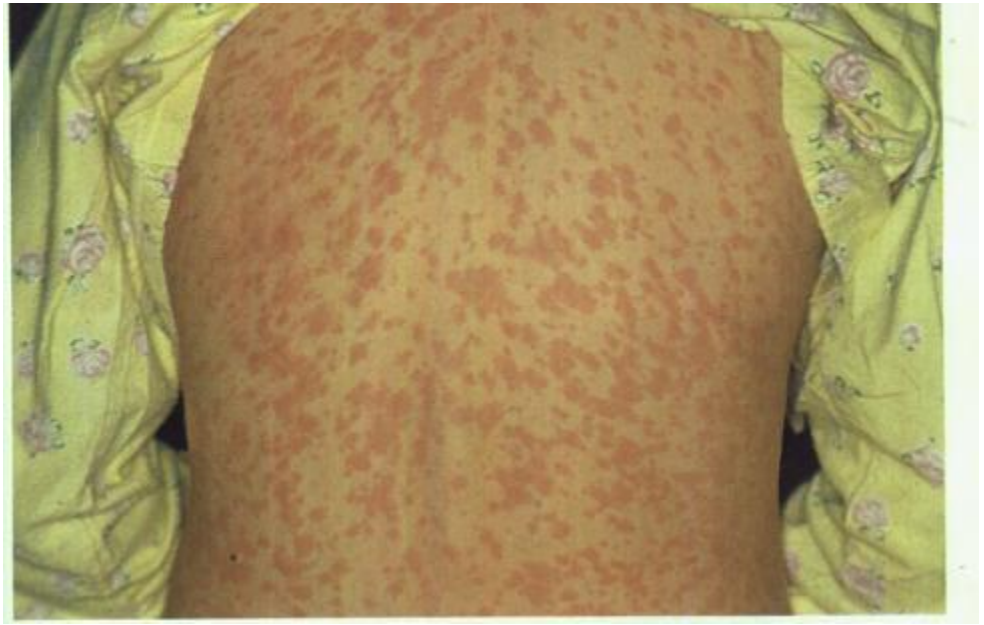
9) Principais Viroses



Vírus do sarampo
Vírus Capsulado

Sarampo





Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Catapora – *(Varicela)*

Agente Etiológico: *Varicela zoster*

Forma de transmissão: Vias aéreas (oral e respiratória); contato pessoa-pessoa; contato com objetos contaminados com o vírus.

Sintomas: Lesões na pele que causam ardor e coceira
Em crianças: catapora ou varicela
Em aduto: cobreiro

Tratamento: Não possui. Geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus.

Profilaxia: Vacinação na infância (tetraviral)
Evitar contato com pessoas contaminadas

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Catapora – *(Varicela)*







Pápulas, vesículas e crostas – Coceira intensa

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Raiva

Agente Etiológico: Vírus da raiva

Forma de transmissão: Contato com a saliva de animais (mamíferos) doentes, principalmente através de mordidas.

- Ambiente urbano: cães e gatos.
- Ambiente rural: morcegos hematófagos.

Sintomas nos animais doentes: Encefalite, agressividade excessiva, aumento da salivação, incapacidade de deglutição (hidrofobia).

Sintomas no homem: Insônia, dor de cabeça, convulsões, salivação excessiva, febre, espasmo dos músculos da glote, dificuldade de deglutição (hidrofobia).

Profilaxia: Não possui cura.

Vacinação dos animais domésticos.

Vacina anti-rábica para seres humanos.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

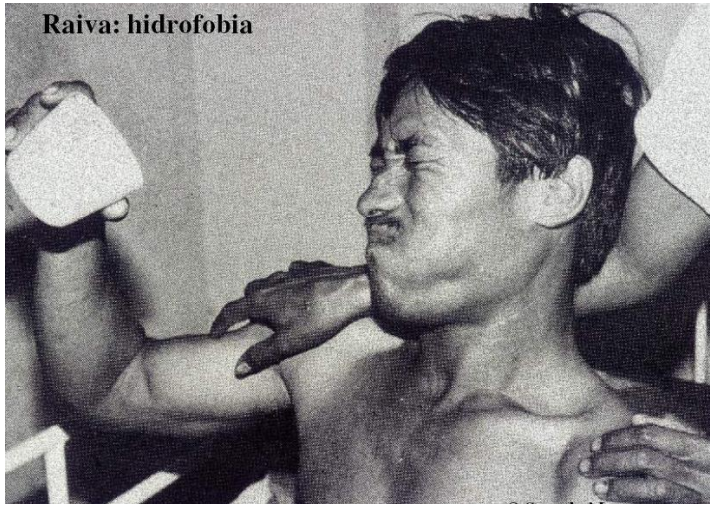
Raiva











Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Erradicada no Brasil desde 1989

Poliomielite

Agente Etiológico: Poliovírus (vírus da paralisia infantil)

Forma de transmissão: Ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus e contato pessoa-pessoa.

Sintomas: O vírus atinge o sistema nervoso, onde sua multiplicação pode levar à destruição de neurônios motores, levando a paralisia de membros.

Tratamento: Não possui tratamento específico.

Profilaxia: Não possui cura.

- VIP, vacina inativada poliomielite (injetável)
- VOP, vacina oral poliomielite (gotinha)

- 2 meses: VIP
- 4 meses: VIP
- 6 meses: VIP
- 15 meses: reforço com VOP
- 4 anos: reforço com VOP



Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Poliomielite











Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Dengue

Agente Etiológico: Vírus da dengue

Forma de transmissão: Através da picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*
Sintomas: Dores muscular intensa, tonteiras, desmaios e febre aguda.

Na forma hemorrágica, além dos sintomas acima, ocorre alterações no sistema de coagulação sanguínea onde pequenos vasos podem sangrar na pele e em órgãos internos, levando a hemorragias.

Tratamento: O tratamento consistem apenas na tentativa de remediar os sintomas. A aspirina é contra-indicado por interferir na coagulação sanguínea.

Profilaxia: Não possui cura.
Eliminação de criadouros do mosquito (objetos que acumulem água parada
Utilização de inseticidas e repelentes.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Dengue







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Caxumba

Agente Etiológico: Vírus da Parótida infecciosa

Forma de transmissão: Vias aéreas (oral e respiratória); contato pessoa-pessoa; contato com objetos contaminados com o vírus.

Sintomas: Aumento das glândulas parótidas (salivares).

> Raramente pode acometer o sistema nervoso e os testículos.

Tratamento: Não possui.

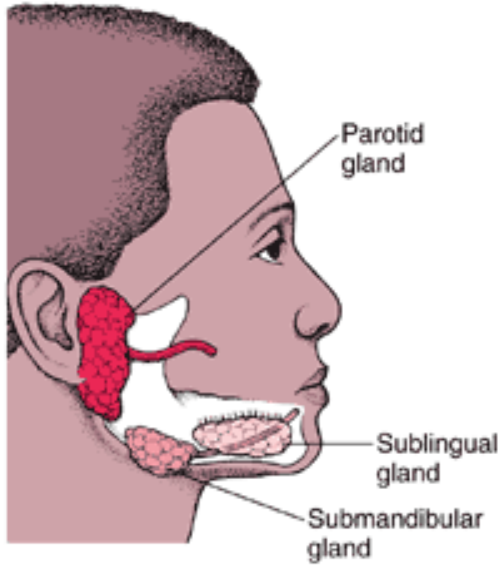
Profilaxia: Vacinação (tríplice viral)

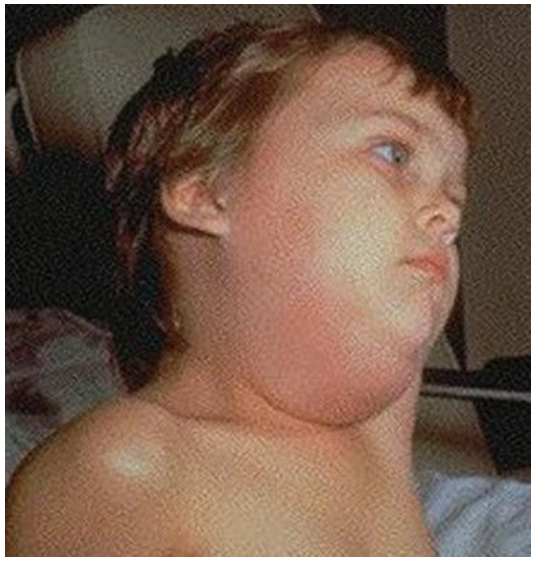
Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Caxumba







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Rubéola

Agente Etiológico: Vírus da Rubéola

Forma de transmissão: Vias aéreas (oral e respiratória); contato pessoa-pessoa; contato com objetos contaminados com o vírus.

Sintomas: Surgimento de manchas vermelhas na pele

> Perigo! O vírus da Rubéola em mulheres grávidas é capaz de atravessar a barreira placentária e infectar o feto, causando cegueira, surdez e retardo mental.

Tratamento: Soro.

Profilaxia: Vacinação (tríplice viral), Exame pré-natal em mulheres grávidas. Vacinação de mulheres que estão no período fértil, mas que ainda não estão imunes ao vírus.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Rubéola







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Gripe

Agente Etiológico: Vírus Influenza

Forma de transmissão: Vias aéreas (oral e respiratória); contato pessoa-pessoa; contato com objetos contaminados com o vírus.

Sintomas: Febre, calafrios, dores de cabeça e musculares.

Tratamento: Não existe. Há medicamentos que aliviam os sintomas.

Profilaxia: Evitar o contato com pessoas infectadas, evitar permanecer por longos períodos em ambientes fechados, vacina.







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Gripe Aviária

Agente Etiológico: Vírus Influenza H5N1

Forma de transmissão: Contato direto com secreções de aves infectadas pelo vírus através do ar, água, alimentos ou roupas contaminadas.

Sintomas: Febre alta, dores musculares, dificuldades e problemas respiratórios.

A maioria das aves morrem 24 horas após o contágio. O vírus atualmente só é transmitido de aves para seres humanos. O grande perigo consiste no vírus sofrer alguma mutação que o permita ser transmitido de humano para humano.

Tratamento: Não existe.

Profilaxia: Sacrificar todos os animais que possam estar infectadas pelo vírus.

Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

Gripe Aviária







Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

HPV – *(Papiloma Vírus Humano)*

Agente Etiológico: Vírus HPV

Forma de transmissão: Contato sexual.

Sintomas: Lesões precursoras do câncer no colo uterino, aparecimento de verrugas na pele e principalmente nos órgãos genitais.

O HPV pode permanecer durante anos em estado de latência no organismo, suas manifestações podem aparecer ou reaparecer em qualquer momento da vida sem um motivo aparente.

Tratamento: Retirada das lesões através de procedimentos cirúrgicos.

Profilaxia: Uso de preservativos nas relações sexuais, realização de exames periódicos (papanicolau) para detecção de lesões no útero.

Vacinas no SUS: meninas e meninos de 9 a 14 anos (faixa etária principal do calendário)

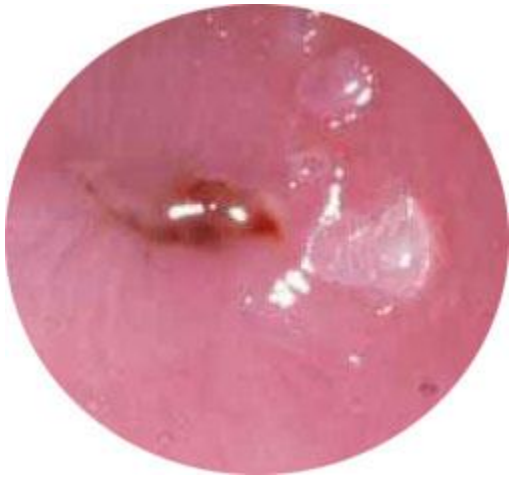
Vírus e Doenças Associadas

9) Principais Viroses

HPV – *(Papiloma Vírus Humano)*







Lesão causada pelo HPV
na parede do colo uterino

Vírus e Doenças Associadas

https://www.youtube.com/watch?v=4OUlw37yul8